

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Clase 4

Francisco Alfaro Medina

Objetivo

Esta guía busca practicar el sesgo por variables omitidas, su relación con el supuesto $E[\varepsilon | X] = 0$, la fórmula del sesgo y la interpretación de regresiones con controles.

Ejercicios

Ejercicio 1. El supuesto clave.

Considere el modelo:

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i.$$

- a) ¿Qué significa el supuesto $E[\varepsilon_i | x_i] = 0$?
- b) ¿Por qué este supuesto es necesario para interpretar β causalmente?
- c) Dé un ejemplo de una variable que podría quedar dentro de ε_i y estar correlacionada con x_i .

Ejercicio 2. Consultoría y productividad.

Una investigadora estima:

$$productividad_i = \alpha + \beta consultoria_i + \varepsilon_i,$$

donde $consultoria_i = 1$ si la empresa contrató asesoría externa.

- a) ¿Qué interpretación descriptiva tiene $\hat{\beta}$?
- b) ¿Por qué podría no ser un efecto causal?
- c) Mencione tres variables omitidas que podrían afectar la productividad y también la decisión de contratar consultoría.
- d) Para una de esas variables, explique si esperaría que el sesgo sea positivo o negativo.

Ejercicio 3. Derivación del sesgo.

Suponga que el modelo verdadero es:

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u,$$

con $E[u \mid x_1, x_2] = 0$. Además:

$$x_2 = \delta_0 + \delta_1 x_1 + v.$$

Si se estima el modelo omitido:

$$y = \tilde{\alpha} + \tilde{\beta}_1 x_1 + \varepsilon,$$

demuestre que:

$$\tilde{\beta}_1 = \beta_1 + \beta_2 \delta_1.$$

Ejercicio 4. Cuándo hay sesgo.

Use la fórmula:

$$Sesgo = \beta_2 \delta_1.$$

Indique si hay sesgo y su signo en cada caso.

Caso	β_2	δ_1
A	> 0	> 0
B	> 0	< 0
C	< 0	> 0
D	< 0	< 0
E	$= 0$	> 0
F	> 0	$= 0$

Ejercicio 5. Educación, salario e inteligencia.

Suponga que interesa estimar el efecto causal de la educación sobre el salario. La inteligencia no se observa y se omite del modelo.

- Defina x_1 , x_2 e y en este ejemplo.
- ¿Qué signo esperaría para β_2 , el efecto de inteligencia sobre salario?
- ¿Qué signo esperaría para δ_1 , la relación entre inteligencia y educación?
- ¿El coeficiente de educación estaría sobreestimado o subestimado? Explique.

Ejercicio 6. Cálculo del sesgo.

Suponga que el efecto verdadero de x_1 sobre y es $\beta_1 = 2$. La variable omitida x_2 afecta a y con $\beta_2 = 3$, y la relación entre x_2 y x_1 es $\delta_1 = 0,5$.

- Calcule el sesgo por variable omitida.
- Calcule $\tilde{\beta}_1$.
- ¿El modelo omitido sobreestima o subestima el efecto verdadero?

Ejercicio 7. Cambio al agregar controles.

Se estiman dos modelos para explicar salarios:

$$\widehat{salario}_i = 350000 + 120000 \text{educacion}_i$$

y luego:

$$\widehat{salario}_i = 280000 + 85000 \text{educacion}_i + 45000 \text{habilidad}_i.$$

- a) ¿Cómo cambia el coeficiente de educación al agregar habilidad?
- b) Si habilidad afecta positivamente al salario, ¿qué sugiere este cambio sobre la relación entre habilidad y educación?
- c) ¿La segunda regresión garantiza una interpretación causal? Justifique.

Ejercicio 8. Cigarrillos y mortalidad.

En la clase se discute un ejemplo donde una regresión simple entre consumo de cigarrillos y mortalidad entrega un coeficiente negativo. Luego, al controlar por edad, el coeficiente del consumo de cigarrillos aumenta.

- a) ¿Por qué podría aparecer un coeficiente negativo en la regresión simple?
- b) Si la edad aumenta la mortalidad, ¿qué signo debe tener la relación entre edad y consumo de cigarrillos para producir ese sesgo?
- c) Explique la intuición económica o demográfica detrás de ese signo.

Ejercicio 9. Controles e interpretación ceteris paribus.

Explique la diferencia entre estas dos interpretaciones:

- a) “Las personas con más educación ganan más”.
- b) “Comparando personas con igual habilidad observada, las personas con más educación ganan más”.

¿Cuál corresponde a una regresión con controles? ¿Por qué?

Ejercicio 10. Variables irrelevantes.

Suponga que el modelo verdadero es:

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + u,$$

pero se estima:

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \gamma z + u.$$

donde z no afecta a y .

- a) ¿Incluir z genera sesgo?
- b) ¿Qué efecto puede tener sobre la varianza de los estimadores?
- c) ¿Por qué no siempre conviene agregar todas las variables disponibles?

Ejercicio 11. Aleatorización y controles.

Suponga que x_i es un tratamiento asignado aleatoriamente.

- a) ¿Por qué la aleatorización ayuda a cumplir $E[\varepsilon_i | x_i] = 0$?
- b) ¿Es necesario agregar controles para eliminar sesgo de selección?
- c) ¿Por qué, aun así, podría ser útil agregar algunos controles?

Ejercicio 12. Diseño aplicado.

Elija una pregunta causal de interés, por ejemplo: efecto de capacitación sobre empleo, efecto de becas sobre rendimiento, efecto de teletrabajo sobre productividad o efecto de actividad física sobre salud.

Para su caso:

- a) Escriba una regresión simple.
- b) Identifique una variable omitida relevante.
- c) Explique si la omitida afecta a y .
- d) Explique si la omitida está relacionada con x .
- e) Determine el signo esperado del sesgo.
- f) Proponga un control que ayudaría a reducir el sesgo.

Preguntas de cierre

1. ¿Cuáles son las dos condiciones para que una variable omitida genere sesgo?
2. ¿Por qué el signo del sesgo depende de β_2 y δ_1 ?
3. ¿Qué cambia en la interpretación de un coeficiente cuando agregamos controles?
4. ¿Por qué agregar más controles no siempre mejora el modelo?